Code Review: Physical Optics в GOAD

`github.com/hballington12/goad`

Автоматический анализ

Март 2026

Содержание

1 Обзор проекта

GOAD (Geometric Optics with Aperture Diffraction) — солвер рассеяния света на крупных частицах ($x = ka \gg 1$), реализованный на Rust с Python-биндингами (PyO3). Метод: трассировка лучей (geometric optics) + дифракция Фраунгофера на апертуре.

Ключевые файлы с физикой:

- `src/fresnel.rs` — коэффициенты Френеля (отражение/пропускание)
- `src/snell.rs` — закон Снеллиуса (комплексный показатель)
- `src/diff.rs`, `src/diff2.rs` — дифракция Фраунгофера на апертуре
- `src/field.rs` — амплитудная → матрица Мюллера, вращения поляризации
- `src/zones.rs` — сечения (рассеяние, экстинкция, поглощение)
- `src/beam.rs` — распространение лучей в поглощающих средах
- `src/orientation.rs` — усреднение по ориентациям (Halton/Sobol)
- `src/convergence/` — алгоритм Вэлфорда для адаптивной сходимости

2 Корректные формулы

2.1 Фраунгоферов интеграл дифракции

Файлы: `diff.rs:241-286`, `diff2.rs:594-637`

Дифракция на апертуре вычисляется как контурный интеграл по рёбрам апертуры (теорема Грина для 2D):

$$F(\mathbf{k}) = \frac{k}{2\pi} \sum_{\text{edges}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_j} \left[\alpha \frac{\cos\delta - \cos(\delta + \omega_1)}{?} - \beta \frac{\cos\delta - \cos(\delta + \omega_2)}{?} \right]$$

где $\delta = k_x x_j + k_y y_j$ — фаза в вершине, α, β — весовые коэффициенты рёбер.

Статус: **Корректно.** Нормировка $k/(2\pi)$ правильная. Обработка краевых наклонов через `adjust_mj_nj()`.

2.2 Закон Снеллиуса для комплексных показателей

Файл: `snell.rs:55-91`

Реализация по Macke (1996), портированная из Fortran (`rt_c.f90`):

$$\sin\theta_t = \frac{\sin\theta_i}{n^*_{\text{rel}}}$$

с учётом мнимой части показателя преломления через параметры:

$$k_1 = \mathrm{Im}(m_1)/\mathrm{Re}(m_1), \quad k_2 = \mathrm{Im}(m_2)/\mathrm{Re}(m_2), \tag{1}$$

$$n_{\text{rel}} = \frac{\mathrm{Re}(m_2)}{\mathrm{Re}(m_1)} \cdot \frac{1 + k_1 k_2}{1 + k_1^2}. \tag{2}$$

Статус: **Корректно.** Проверенная реализация по рецензированному источнику. Есть тесты для нормального падения, 30 и поглощающих сред.

2.3 Оптическая теорема

Файл: `zones.rs:349`

$$\sigma_{\text{ext}} = \frac{4\pi}{k^2}\,\mathrm{Im}\big(S(\theta=0,\varphi=0)\big)$$

Статус: **Корректно.** Стандартная формула. Используется $k = 2\pi/\lambda$.

2.4 Сечение рассеяния и параметр асимметрии

Файл: `zones.rs:316-394`

$$\sigma_{\text{sca}} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \frac{S_{11}(\theta,\varphi)}{k^2}\,\sin\theta\,d\theta\,d\varphi, \tag{3}$$

$$g = \frac{1}{\sigma_{\text{sca}}}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \frac{S_{11}\cos\theta}{k^2}\,\sin\theta\,d\theta\,d\varphi, \tag{4}$$

$$\omega = \sigma_{\text{sca}}/\sigma_{\text{ext}}. \tag{5}$$

Статус: **Корректно.**

2.5 Обратное рассеяние и деполяризация

Файл: `zones.rs:366-387`

$$\sigma_{\text{bs}} = \frac{4\pi}{k^2}\,S_{11}(\theta=180), \tag{6}$$

$$\delta_L = \frac{S_{11}(180)-S_{22}(180)}{S_{11}(180)+S_{22}(180)}, \tag{7}$$

$$\mathrm{LR} = \sigma_{\text{ext}}/\sigma_{\text{bs}}. \tag{8}$$

Статус: **Корректно.** Стандартные определения для лидарных приложений.

2.6 Амплитудная матрица → матрица Мюллера

Файл: `field.rs:76-157`

Преобразование 2×2 комплексной S-матрицы в 4×4 вещественную матрицу Мюллера:

$$M_{11} = \tfrac{1}{2}(|S_{11}|^2+|S_{12}|^2+|S_{21}|^2+|S_{22}|^2), \tag{9}$$

$$M_{12} = \tfrac{1}{2}(|S_{11}|^2-|S_{12}|^2+|S_{21}|^2-|S_{22}|^2), \tag{10}$$

$$M_{13} = \mathrm{Re}(S_{11}S_{12}^* + S_{22}S_{21}^*), \tag{11}$$

$$M_{14} = \mathrm{Im}(S_{11}S_{12}^* - S_{22}S_{21}^*), \tag{12}$$

$$\vdots$$

$$M_{43} = \mathrm{Im}(S_{22}S_{11}^* - S_{12}S_{21}^*), \tag{13}$$

$$M_{44} = \mathrm{Re}(S_{22}S_{11}^* - S_{12}S_{21}^*). \tag{14}$$

Статус: **Корректно.** Все 16 элементов проверены. Знаки и множители 1/2 правильные.

2.7 Вращение базиса поляризации

Файл: `field.rs:374-387`

Матрица поворота между базисами $(\hat{e}_\perp, \hat{e}_\parallel)$:

$$R = \frac{1}{\sqrt{|\det|}} \begin{pmatrix} \hat{e}_\perp^{\text{out}} \cdot \hat{e}_\perp^{\text{in}} & \hat{e}_\perp^{\text{out}} \cdot \hat{e}_\parallel^{\text{in}} \\ -\hat{e}_\perp^{\text{out}} \cdot \hat{e}_\parallel^{\text{in}} & \hat{e}_\perp^{\text{out}} \cdot \hat{e}_\perp^{\text{in}} \end{pmatrix}$$

Статус: **Корректно.** Нормировка детерминантом обеспечивает унитарность.

2.8 Поглощение в луче

Файл: `beam.rs:199`

$$E \mathrel{*}= \exp\bigl(-2k\,\mathrm{Im}(n) \cdot d\bigr)$$

Статус: **Корректно.** Множитель 2 учитывает переход от интенсивности (E^2) к амплитуде.

3 Обнаруженные проблемы

3.1 Проблема 1: Необъяснённая эмпирическая константа

Файл: `diff.rs:84-98`

Серьёзность: **Высокая** (влияет на абсолютные сечения)

Масштабный коэффициент при переходе от геометрической оптики к дифракции:

$$\text{scale} = \frac{\sqrt{\text{CSA}}}{\sqrt{\Omega}} \cdot \underbrace{5.34464802915}_{\text{“bodge factor”}} \cdot \frac{\text{phase}}{\lambda}$$

где CSA — площадь поперечного сечения луча, Ω — телесный угол.

Число 5.34464802915 помечено в коде как «empirical bodge factor» (подгоночный коэффициент). Оно не совпадает ни с одной стандартной константой:

- $2\sqrt{\pi} \approx 3.5449$
- $4\pi \approx 12.566$
- $\sqrt{4\pi} \approx 3.5449$
- $2\pi \approx 6.2832$

Последствия: Абсолютные значения сечений рассеяния могут быть неправильно нормированы. Относительные величины (матрица Мюллера, параметр асимметрии) не затрагиваются.

Рекомендация: Требуется аналитический вывод или ссылка на источник.

3.2 Проблема 2: Коэффициенты Френеля для пропускания

Файл: `fresnel.rs:36-47`

Серьёзность: **Средняя** (требует проверки)

Реализация:

```
// p-polarization:
f11 = 2*n1*cos(th_i) / (n1*cos(th_t) + n2*cos(th_i))
// s-polarization:
f22 = 2*n1*cos(th_i) / (n1*cos(th_i) + n2*cos(th_t))
```

Стандартные формулы Френеля (Born & Wolf, Hecht):

$$t_p = \frac{2n_1 \cos\theta_i}{n_2 \cos\theta_i + n_1 \cos\theta_t}, \tag{15}$$

$$t_s = \frac{2n_1 \cos\theta_i}{n_1 \cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t}. \tag{16}$$

Для p-поляризации знаменатель в коде: $n_1 \cos\theta_t + n_2 \cos\theta_i$, а в учебнике: $n_2 \cos\theta_i + n_1 \cos\theta_t$. Это **одно и то же** (коммутативность сложения), формула корректна.

Для s-поляризации: $n_1 \cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t$ — совпадает.

Вывод: При более тщательной проверке формулы оказались **корректными**. Первоначальное подозрение снято.

3.3 Проблема 3: Угол поля зрения в дифракции

Файл: `diff2.rs:251`

Серьёзность: **Низкая** (фильтрация, не физика)

```
cos_fov = cos(fov_factor * 2.0 * 2.0 * PI / (k * aperture_dim))
```

Множитель 4π в аргументе косинуса не очевиден. Комментарий в коде указывает на формулу `fov_factor * λ/2 * r`, но реализация имеет другую структуру.

Последствия: Влияет только на фильтрацию дифракционных вкладов вне поля зрения. На финальный результат при правильном выборе `fov_factor` не влияет.

3.4 Проблема 4: Матрица поляризации Карчевского

Файл: `diff2.rs:337-378`

Серьёзность: **Низкая** (вероятно корректно, но сложно проверить)

Матрица преобразования между базисами поляризации падающего и рассеянного пучков:

```
frac = sqrt((1 - k_y^2) / (1 - K_y^2))
a1m = -K_z * frac        a1e = -k_z / frac
b2m = -k_z / frac        b2e = -K_z * frac
b1m = -k_x*k_y/frac + K_x*K_y*frac
a2e = -b1m
Matrix = [[0.5*(a1m+a1e), 0.5*b1m],
          [0.5*a2e, 0.5*(b2m+b2e)]]
```

Множитель 0.5 — усреднение TM и TE компонент. Формула основана на Karczewski & Wolf (1965), но без прямой ссылки в коде.

Рекомендация: Добавить ссылку на оригинальную статью.

4 Сводная таблица

Формула	**Файл**	**Статус**	**Примечание**
Дифракция Фраунгофера	`diff.rs`	✓	контурный интеграл
Закон Снеллиуса (компл.)	`snell.rs`	✓	Macke 1996
Оптическая теорема	`zones.rs`	✓	$\sigma = 4\pi/k^2 \cdot \mathrm{Im}(S_0)$
Сечения рассеяния	`zones.rs`	✓	интеграл $S_{11} \sin\theta$
Параметр асимметрии	`zones.rs`	✓	$\langle \cos\theta \rangle$
Деполяризация	`zones.rs`	✓	$(S_{11} - S_{22})/(S_{11} + S_{22})$
S-матрица $\to$ Мюллер	`field.rs`	✓	все 16 элементов
Вращения поляризации	`field.rs`	✓	унитарные
Поглощение в луче	`beam.rs`	✓	$e^{-2kn''d}$
Френель (отражение)	`fresnel.rs`	✓	r_p, r_s
Френель (пропускание)	`fresnel.rs`	✓	t_p, t_s
Масштаб дифракции	`diff.rs:87`	?	«bodge factor» 5.345
Угол FOV	`diff2.rs:251`	?	множитель 4π

5 Общие выводы

1. **Физика в целом корректна.** Все стандартные формулы (Френель, Снеллиус, оптическая теорема, матрица Мюллера, сечения) реализованы правильно.

2. **Главная проблема** — необъяснённый подгоночный коэффициент 5.345 в масштабировании дифракционного вклада (`diff.rs:87`). Это влияет на абсолютные значения сечений, но не на относительные величины (матрица Мюллера, асимметрия).

3. **Метод ограничен крупными частицами** ($x = ka \gg 1$), где геометрическая оптика применима. Для малых частиц ($ka \lesssim 10$) волновые эффекты (резонансы, дифракция) не описываются корректно — здесь необходим BEM или DDA.

4. **Хорошие практики:**
   - Проверенные алгоритмы из Fortran (Macke 1996)
   - Тесты для критических функций (Снеллиус, Френель)
   - Адаптивная сходимость (Welford + Halton/Sobol) — мы заимствовали этот подход

5. **Конвенции:** $k = 2\pi/\lambda$, углы в радианах, предположительно $e^{+i\omega t}$.